

MDF — COLD DISTORTION RESEARCH

ARCHITECTURE TRANSDISCIPLINAIRE GLOBAL / ENGLOBALE

Matière · Physique · Quantique · Temps · Dimensions · Évolution · Perception ·
Cognition · Conscience · Complexité · Information

Extension : MDF-GLOBAL/ENGLOBAL v0.2

Statut : architecture conceptuelle, mathématique et numérique de recherche

Nature : spéculative aux niveaux MDF ; reliée explicitement aux domaines scientifiques établis
sans les confondre

I. OBJECTIF GÉNÉRAL

L'objectif de cette extension est de faire évoluer MDF d'un modèle centré principalement sur :

- NOX ;
- Réel n ;
- Méta i ;
- résonance ;
- localité ;
- pente relationnelle ;
- ADAPT-WARP ;
- $\text{MAT}\Sigma$;

vers une **architecture générale de représentation de systèmes**.

Le MDF retrouvé était déjà défini comme une architecture numérique de recherche autour d'une carte locale de distances, d'une pente abstraite, d'un noyau NOX, d'un Digital Twin et d'une couche d'observabilité.

La nouvelle extension ne remplace pas cette architecture.

Elle la place dans une structure beaucoup plus grande :

GLOBAL

↓

ENGLOBAL

↓

DOMAINES

↓

SYSTÈMES



SOUS-SYSTÈMES



CADRES



ÉTATS / RELATIONS / ÉVÉNEMENTS



OBSERVATIONS



MODÈLES



HYPOTHÈSES



DÉRIVATION DE LOIS CANDIDATES



DÉRIVATION DE FORMALISMES / FORMULES CANDIDATES



SIMULATION



CONFRONTATION



FALSIFICATION / RÉVISION

II. PRINCIPE CENTRAL

Le nouveau système ne cherche pas à commencer par une formule.

Il commence par une **architecture du réel, des représentations et des relations**.

Ensuite seulement, une relation mathématique peut être dérivée.

Donc :

architecture avant équation

relation avant loi

observation avant affirmation

test avant validation

contexte avant généralisation

III. LES TROIS NIVEAUX DU GLOBAL

Le **GLOBAL** représente le niveau d'abstraction maximal de l'architecture.

Il ne correspond pas directement à « l'Univers physique ».

Il représente l'espace dans lequel le système est capable de construire ses représentations.

Le GLOBAL possède trois grandes couches.

IV. GLOBAL CONCEPTUEL — G-C

Le **GLOBAL CONCEPTUEL** contient ce qui peut être représenté comme :

- objet ;
- état ;
- propriété ;
- relation ;
- transformation ;
- événement ;
- processus ;
- observateur ;
- mesure ;
- contexte ;
- hypothèse ;

- contradiction ;
- possibilité ;
- impossibilité ;
- émergence ;
- niveau ;
- frontière ;
- origine ;
- direction.

Il constitue le **vocabulaire ontologique maximal** du système.

Un électron, une molécule, une cellule, une perception, une galaxie et une hypothèse ne sont évidemment pas la même chose.

Mais ils peuvent tous être représentés comme des **entités typées ayant des relations**.

C'est cette abstraction qui permet la transversalité.

V. GLOBAL MÉTA — G-M

Le **GLOBAL MÉTA** ne représente pas directement les choses.

Il représente :

- comment elles sont décrites ;
- dans quel cadre ;
- avec quelles unités ;
- à quelle échelle ;
- avec quel niveau de certitude ;
- selon quel observateur ;
- selon quelle théorie ;
- selon quel modèle ;
- selon quelle résolution ;
- selon quelle temporalité ;
- selon quelle convention.

Le Méta contient donc les règles de représentation des représentations.

Exemple conceptuel :

un phénomène peut avoir :

- une représentation mécanique ;
- une représentation thermodynamique ;
- une représentation statistique ;
- une représentation quantique ;
- une représentation informationnelle.

Le phénomène étudié n'est pas automatiquement différent.

Le cadre utilisé pour le représenter l'est.

VI. GLOBAL INFINI — $G-\infty$

Le terme **infini** doit ici être interprété avec prudence.

Il ne signifie pas :

le système contient réellement une infinité physique.

Il signifie :

l'architecture ne fixe pas à l'avance une limite définitive au nombre de niveaux, contextes, dimensions abstraites, systèmes ou relations qu'elle peut accueillir.

$G-\infty$ représente donc un :

horizon d'extension ouvert.

Le système doit pouvoir découvrir :

- un nouveau domaine ;
- une nouvelle échelle ;
- une nouvelle propriété ;
- un nouveau type de relation ;
- un nouveau cadre ;

sans reconstruire toute son ontologie.

VII. LE GLOBAL COMPLET

Le GLOBAL devient donc :

G-C

Concepts et objets représentables.

G-M

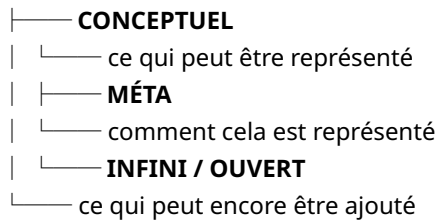
Cadres et règles de représentation.

G- ∞

Extension ouverte du système.

On peut le lire conceptuellement comme :

GLOBAL



VIII. L'ENGLOBALE

Le niveau immédiatement inférieur est appelé :

ENGLOCAL / ENGLOBALE

ou, dans la terminologie MDF :

ENGLOBALE

L'ENGLOBALE n'est plus l'ensemble abstrait maximal.

Il constitue un **grand ensemble cohérent de systèmes liés entre eux**.

Un ENGLOBALE possède :

- un contexte ;
- un périmètre ;
- plusieurs systèmes ;
- plusieurs échelles ;
- plusieurs temporalités ;
- plusieurs types de relations ;
- plusieurs observateurs possibles ;
- des frontières ;
- des interfaces.

IX. LES QUATRE GRANDES FAMILLES DE L'ENGLOBALE

1. Système complexe

Beaucoup d'éléments interagissent.

Le comportement global ne se déduit pas toujours trivialement du comportement isolé de chaque composant.

Les sciences des systèmes complexes utilisent justement les changements d'échelle, les réseaux et l'émergence pour étudier ce type de phénomène. Des travaux sur l'« émergence causale » montrent notamment que certaines représentations macroscopiques peuvent être plus informatives pour certaines relations que la description microscopique brute.

2. Système contextuel

Son comportement ou son interprétation dépend :

- de l'environnement ;
- du référentiel ;
- de l'histoire ;
- du niveau d'observation ;
- de l'objectif ;
- des conditions initiales.

Le contexte fait donc partie du système de représentation.

3. Système local

Une interaction possède une portée ou un domaine de validité.

La localité peut être :

- spatiale ;
- temporelle ;
- relationnelle ;
- informationnelle ;
- fonctionnelle ;
- causale.

Elle ne doit pas être automatiquement assimilée à la localité relativiste.

4. Système hybride

Un même ENGLOBALE peut contenir plusieurs formalismes.

Par exemple :

- mécanique + thermique ;
- matière + électromagnétisme ;
- classique + quantique ;
- biologique + chimique ;

- neuronal + comportemental ;
- réel simulé + méta-représentation.

Une interface explicite doit cependant exister entre les formalismes.

Une analogie n'est pas une interface scientifique.

X. HIÉRARCHIE COMPLÈTE

La hiérarchie générale devient :

GLOBAL

→ **ENGLOBALE**

→ **DOMAINE**

→ **SYSTÈME**

→ **SOUS-SYSTÈME**

→ **COMPOSANT**

→ **ÉTAT**

→ **RELATION**

→ **ÉVÉNEMENT**

→ **OBSERVATION**

XI. NOTION DE CADRE

Chaque objet doit être interprété dans un :

FRAME / CADRE

Un cadre contient au minimum :

référentiel

Depuis quoi observe-t-on ?

domaine

Dans quelle science ?

échelle

Atomique ?

Moléculaire ?

Cellulaire ?

Macroscopique ?

Astronomique ?

espace de description

Réel physique ?

Espace des phases ?

Espace d'état ?

Espace informationnel ?

Espace méta MDF ?

temporalité

Instant ?

Durée ?

Cycle ?

Temps propre ?

Temps de laboratoire ?

Historique ?

observabilité

Qu'est-ce qui est effectivement mesurable ?

précision

Quelle résolution ?

incertitude

Quelle confiance ?

XII. POURQUOI LE CADRE EST FONDAMENTAL

Cette logique possède un parallèle réel en physique.

Dans les travaux sur les **référentiels quantiques**, les observables relationnelles sont décrites relativement à des systèmes de référence, et les transformations entre descriptions deviennent un objet mathématique explicite. Cela ne valide pas MDF, mais fournit un excellent exemple scientifique du fait que **référentiel et observation ne doivent pas être éliminés de l'architecture**.

XIII. ARCHITECTURE TRANSDISCIPLINAIRE DES DOMAINES

L'ENGLOBALE scientifique peut contenir plusieurs domaines.

Ils restent séparés.

Leur communication se fait par interfaces documentées.

XIV. MATÉRIAUX

Le domaine **MATÉRIAUX** comprend plusieurs niveaux.

structure atomique

composition chimique

défauts

cristal / amorphe

microstructure

interface

surface

architecture mésoscopique

comportement macroscopique

environnement

historique de transformation

XV. MATÉRIAUX CONVENTIONNELS

Les propriétés importantes pour MDF comme modèle incluent notamment :

- masse volumique ;
- rigidité ;
- résistance ;
- conductivité ;
- permittivité ;
- perméabilité ;
- dilatation ;
- comportement thermique ;
- changement de phase ;
- fatigue ;
- stabilité.

Ces propriétés appartiennent à des descriptions physiques normales.

XVI. MÉTAMATÉRIAUX

Pour l'architecture MDF, les métamatériaux sont intéressants surtout comme démonstration d'un principe :

la réponse macroscopique peut dépendre profondément de l'architecture interne du matériau.

Des travaux récents montrent des métastructures programmables, des changements de réponse mécanique ou électromagnétique, des structures topologiques et des matériaux reconfigurables.

Cela donne au MDF une inspiration méthodologique :

ne pas représenter seulement la matière

mais également :

l'organisation de la matière.

XVII. MATÉRIAUX TOPOLOGIQUES

Dans certains systèmes physiques, les propriétés dépendent également de caractéristiques topologiques et de symétries, et pas uniquement d'une simple composition chimique locale. Des travaux expérimentaux et théoriques continuent d'étudier de nouvelles familles de matériaux topologiques.

Pour MDF :

topologie $\neq$ distorsion MDF

mais :

topologie $\rightarrow$ exemple de propriété globale issue de l'organisation du système.

XVIII. MATÉRIAUX NON LOCAUX ET RECONFIGURABLES

Des recherches de 2026 décrivent également des métamatériaux électromagnétiques intrinsèquement non locaux et des matières ou métasurfaces reconfigurables.

Pour le moteur de représentation :

une propriété doit donc pouvoir dépendre :

- de l'état local ;
 - du voisinage ;
 - de la configuration globale ;
 - de l'histoire de la structure.
-

XIX. PHYSIQUE

Le domaine PHYSIQUE est divisé en plusieurs cadres.

mécanique classique

mécanique des milieux continus

mécanique statistique

thermodynamique

électromagnétisme

optique

physique atomique

physique nucléaire

physique des particules

relativité

physique quantique

physique de la matière condensée

dynamique non linéaire

XX. RÈGLE MDF POUR LES DOMAINES PHYSIQUES

Aucune variable venant d'un domaine ne doit être transférée vers un autre uniquement parce que son nom semble similaire.

Par exemple :

phase quantique

n'est pas automatiquement :

phase temporelle MDF.

Et :

courbure géométrique abstraite

n'est pas automatiquement :

courbure de l'espace-temps.

Le système doit demander une :

PASSERELLE DE DOMAINE

XXI. PASSERELLE DE DOMAINE

Toute connexion transdisciplinaire doit préciser :

1. domaine source ;
2. domaine cible ;
3. objet source ;
4. objet cible ;
5. correspondance proposée ;
6. unités ;
7. hypothèses ;
8. limites ;
9. données ;
10. prédictions nouvelles ;
11. moyen de réfutation.

Sans cela :

la connexion reste une **analogie**.

XXII. QUANTIQUE

La couche quantique doit pouvoir représenter :

- état ;
- observable ;
- mesure ;
- probabilité ;
- superposition ;
- phase ;
- intrication ;
- décohérence ;
- référentiel ;
- évolution.

Les travaux sur les référentiels quantiques illustrent particulièrement bien une description relationnelle dans laquelle l'état et les observables sont spécifiés relativement à un autre système physique.

XXIII. QUANTIQUE ET MDF

Le MDF peut donc utiliser les concepts quantiques comme :

objets scientifiques réels

dans le module Quantum ;

et séparément comme :

inspirations architecturales

pour les modules relationnels.

Mais :

MDF-RMTR n'est pas une théorie quantique simplement parce qu'il utilise i , une phase ou une notion de résonance.

XXIV. TEMPS

Le temps doit être représenté comme une famille de notions.

Pas comme une seule variable universelle du moteur.

Le système doit distinguer :

temps de mesure

temps de simulation

temps propre

temps d'un observateur

ordre causal

durée

fréquence

phase

historique

mémoire

temps caractéristique d'un processus

échelle temporelle

synchronisation

XXV. TEMPS RELATIONNEL

La recherche sur les référentiels quantiques spatio-temporels étudie notamment comment une dynamique peut être décrite relativement à une horloge ou un système physique servant de référentiel.

Dans MDF, cela inspire une règle :

aucune notion temporelle ne doit exister sans préciser son horloge ou son cadre temporel.

XXVI. RÉSONANCE TEMPORELLE MDF

La résonance temporelle MDF reste actuellement :

un opérateur de synchronisation du modèle.

Elle peut comparer :

- phases ;
- cycles ;
- fréquences ;
- événements ;

- fenêtres temporelles.

Elle ne doit pas être présentée comme une nouvelle interaction fondamentale tant qu'aucune observation ne le démontre.

XXVII. DIMENSIONS

Le terme **dimension** doit être fortement typé.

Sinon l'architecture deviendrait scientifiquement ambiguë.

Le système distingue au minimum :

dimension spatiale

dimension temporelle

dimension d'espace d'état

dimension de configuration

dimension informationnelle

dimension latente

dimension de contexte

dimension d'échelle

dimension conceptuelle

dimension méta

XXVIII. RÈGLE DE TYPAGE DIMENSIONNEL

Une dimension :

mathématique

n'est pas automatiquement une dimension :

physique.

Ainsi un espace avec :

- 100 paramètres ;
- 100 axes abstraits ;

peut être un espace mathématique de dimension 100 sans impliquer un Univers possédant 100 dimensions physiques.

XXIX. DIMENSION MÉTA MDF

Le Méta *i* est donc classifié dans :

DIMENSION / AXE DE REPRÉSENTATION

et non automatiquement :

DIMENSION PHYSIQUE SUPPLÉMENTAIRE.

Cette séparation protège le modèle contre un glissement d'interprétation.

XXX. MULTI-ÉCHELLE

Un même phénomène peut exiger plusieurs échelles simultanément.

Par exemple :

atome

→ molécule

→ matériau

→ composant

→ dispositif

→ système

→ environnement.

Les sciences des systèmes complexes utilisent précisément des modèles multi-échelles pour étudier des interactions qui apparaissent différemment selon le niveau d'organisation.

XXXI. ÉVOLUTION

La couche ÉVOLUTION ne doit pas concerner uniquement la biologie.

On distingue :

évolution temporelle

changement d'état.

évolution adaptative

modification en réponse à l'environnement.

évolution biologique

variation, hérédité, sélection, dérive et autres mécanismes biologiques.

évolution structurelle

réorganisation d'un système.

évolution de modèle

mise à jour d'une représentation.

XXXII. SYSTÈMES OUVERTS ET ÉVOLUTION

Les systèmes biologiques sont particulièrement intéressants parce qu'ils combinent :

- auto-organisation ;
- adaptation ;
- développement ;
- environnement ;
- sélection ;
- histoire ;
- organisation multi-échelle.

Les travaux sur l'open-endedness en biologie synthétique cherchent notamment à comprendre comment des systèmes artificiels pourraient conserver une capacité d'évolution ou d'innovation continue plutôt qu'atteindre immédiatement un état final figé.

XXXIII. ÉMERGENCE

Le modèle doit permettre :

micro

→ **méso**

→ **macro**

sans supposer que le niveau macro est une illusion.

Certaines recherches sur l'émergence causale étudient précisément si des descriptions macroscopiques peuvent capturer certaines relations causales de manière plus efficace que des descriptions microscopiques.

Cela rejoint directement HIERARCHIA.

HIERARCHIA ne doit donc pas être uniquement une liste verticale.

Elle devient :

UN MOTEUR D'ÉCHELLES.

XXXIV. HIERARCHIA MULTI-ÉCHELLE

HIERARCHIA doit pouvoir déterminer :

- quel niveau est actif ;
 - quel niveau est pertinent ;
 - quel niveau explique quoi ;
 - quelles relations montent d'un niveau ;
 - lesquelles descendent ;
 - lesquelles disparaissent par agrégation ;
 - lesquelles émergent seulement au niveau supérieur.
-

XXXV. PERCEPTION

La perception doit être séparée du monde externe.

Architecture minimale :

monde / source

→ **signal**

→ **capteur**

→ **transduction**

→ **traitement**

→ **représentation perceptive**

→ **interprétation**

XXXVI. PRÉDICTION ET ERREUR

Les neurosciences expérimentales montrent que les attentes peuvent modifier le traitement sensoriel et que des circuits neuronaux répondent aux violations de prédiction.

Pour notre architecture :

une perception ne contient donc pas simplement :

entrée → sortie.

Elle peut contenir :

état antérieur

- **attente**
 - **signal reçu**
 - **écart**
 - **mise à jour.**
-

XXXVII. PERCEPTION MDF / MDVWE

Dans MDVWE et FractalOS, cela permet de distinguer :

WORLD STATE

ce que contient le monde simulé.

SENSOR STATE

ce que le capteur peut recevoir.

PERCEIVED STATE

ce que l'observateur reconstruit.

BELIEF STATE

ce que l'observateur pense vrai.

META STATE

ce qu'il sait sur ses propres représentations.

Ces états peuvent diverger.

XXXVIII. COGNITION

La cognition peut englober :

- apprentissage ;
- mémoire ;
- attention ;
- prédiction ;
- décision ;
- abstraction ;
- planification ;
- raisonnement ;
- catégorisation ;
- représentation ;
- métacognition.

Elle doit être modélisée comme un **système de transformations de représentations**, pas comme une variable magique unique.

XXXIX. COGNITION HIÉRARCHIQUE

Des données expérimentales soutiennent l'existence de traitements prédictifs à plusieurs niveaux dans différents systèmes sensoriels, avec des dynamiques temporelles distinctes.

Cela donne une architecture générale :

SIGNAL

↓

FEATURE

↓

OBJET

↓

SCÈNE

↓

CONTEXTE

↓

MODÈLE

↓

PRÉDICTION

↓

RÉVISION

XL. CONSCIENCE

La conscience doit avoir son propre statut.

Elle ne doit être ni :

- assimilée automatiquement à la cognition ;
- assimilée à la perception ;
- assimilée au quantique ;
- assimilée au Méta *i*.

Plusieurs théories neuroscientifiques concurrentes existent encore.

Une grande collaboration adversariale publiée en 2025 a testé notamment des prédictions de la **Global Neuronal Workspace Theory** et de l'**Integrated Information Theory**, avec des résultats qui contraignent les deux cadres plutôt que de fournir une victoire simple et définitive d'un seul modèle.

XLI. CONSÉQUENCE POUR MDF

Le GLOBAL doit permettre :

plusieurs théories concurrentes du même phénomène.

Par conséquent :

un phénomène ne pointe pas directement vers :

UNE THÉORIE.

Il pointe vers :

ENSEMBLE DE MODÈLES CANDIDATS.

XLII. OBSERVATEUR

On introduit donc une entité fondamentale :

OBSERVER

Un observateur possède :

- position ;
- accès ;
- capteurs ;
- résolution ;
- mémoire ;
- contexte ;
- modèle ;
- incertitude ;
- historique.

L'observateur peut être :

- humain ;
 - instrument ;
 - logiciel ;
 - agent ;
 - simulation ;
 - sous-système physique.
-

XLIII. OBJECTIF / SUBJECTIF / INTERSUBJECTIF

Le système distingue :

observation

signal ou mesure obtenue.

interprétation

signification attribuée.

modèle

structure utilisée pour expliquer.

consensus

convergence de plusieurs observations/modèles.

réalité physique

ce que le modèle cherche à décrire indépendamment d'une interprétation particulière.

Cette distinction est indispensable à l'étude de la perception et de la cognition.

XLIV. LE NOUVEAU SYSTÈME DE REPRÉSENTATION UNIVERSEL MDF

Chaque élément reçoit une fiche abstraite.

ENTITY

Ce qui existe dans le modèle.

TYPE

Ce qu'est l'entité.

DOMAIN

Dans quel domaine elle appartient.

SCALE

À quelle échelle.

FRAME

Dans quel cadre.

STATE

Son état actuel.

RELATIONS

Avec quoi elle est reliée.

DYNAMICS

Comment elle peut changer.

OBSERVABLES

Ce qui peut être observé.

UNCERTAINTY

Ce qui reste incertain.

EVIDENCE

Ce qui supporte l'affirmation.

MODEL

Comment elle est représentée.

HISTORY

Comment elle a évolué.

XLV. ARCHITECTURE SYSTÈME / SOUS-SYSTÈME

Chaque système possède :

SYSTEM

- |—— boundary
- |—— context
- |—— state
- |—— input
- |—— output
- |—— internal components
- |—— relations
- |—— dynamics
- |—— observers
- |—— uncertainty
- |—— evidence

Un sous-système possède exactement la même structure.

Cela crée une architecture récursive.

XLVI. RÉCURSIVITÉ

Un :

ENGLOBALE

contient des :

SYSTÈMES.

Un système contient des :

SOUS-SYSTÈMES.

Mais un sous-système peut lui-même devenir un système principal lorsqu'on change d'échelle.

Donc :

SYSTEM

et :

SUBSYSTEM

ne sont pas des identités absolues.

Ce sont des rôles dépendant du cadre.

XLVII. ARCHITECTURE FRACTALE

La structure devient :

GLOBAL

→ ENGLOBALE

→ SYSTEM

→ SUBSYSTEM

→ COMPONENT

→ SUBCOMPONENT

→ ...

Chaque niveau utilise les mêmes primitives :

- état ;
- relation ;
- contexte ;
- cadre ;
- événement ;
- observation.

C'est une véritable représentation **fractalement réursive**.

XLVIII. RELATION AVEC NOX

NOX devient le :

KERNEL D'ÉTAT

Il ne doit pas contenir toute la connaissance scientifique.

Il conserve l'état actif d'un ENGLOBALE ou d'un système.

Il reçoit :

- états ;
 - relations ;
 - temporalités ;
 - cadres ;
 - transitions ;
 - observations.
-

XLIX. HIERARCHIA

HIERARCHIA devient :

MOTEUR D'ORGANISATION

Il organise :

- systèmes ;
- sous-systèmes ;

- niveaux ;
 - échelles ;
 - dépendances ;
 - priorités ;
 - émergences ;
 - relations inter-domaines.
-

L. MPR / MGE

MPR/MGE devient :

MOTEUR RELATIONNEL

Il recherche :

- directions de changement ;
- différences ;
- gradients abstraits ;
- attracteurs ;
- répulsions ;
- changements de proximité ;
- transitions d'état.

Aucune loi physique spécifique n'est présupposée.

LI. ADAPT-WARP

ADAPT-WARP devient :

MOTEUR D'ADAPTATION DYNAMIQUE

Il modifie le modèle lorsque :

- le contexte change ;
 - une observation contredit une prédiction ;
 - une nouvelle échelle devient pertinente ;
 - un modèle devient instable ;
 - une autre hypothèse devient meilleure.
-

LII. MATΣ

MATΣ devient :

MOTEUR DE PROJECTION / REPRÉSENTATION

Il transforme un état interne en :

- graphique ;
- géométrie ;
- scène ;
- carte ;
- réseau ;
- animation ;
- tableau ;
- modèle 3D ;
- Digital Twin.

MAT Σ ne signifie pas ici création physique de matière.

LIII. NOUVEAU MODULE : EPISTEME

Il manque encore une couche fondamentale.

On ajoute :

EPISTEME

Son rôle est de répondre :

Comment savons-nous cela ?

Chaque affirmation reçoit un statut.

OBS

observation.

DATA

donnée.

EST

estimation.

MODEL

résultat de modèle.

HYP

hypothèse.

SPEC

spéculation.

CONTRA

contradiction.

UNKNOWN

inconnu.

LIV. NIVEAUX DE PREUVE

EPISTEME garde séparés :

scientifique établi

expérimentalement observé

fortement supporté

modèle accepté dans un domaine

hypothèse ouverte

analogie

spéculation MDF

Cela est particulièrement important puisque le dossier MDF original demande déjà explicitement de distinguer cohérence numérique et validation physique.

LV. NE PAS ÉCRIRE LES LOIS À L'AVANCE

À ce niveau, nous ne définissons volontairement :

- aucune nouvelle loi fondamentale ;
- aucune formule MDF universelle.

À la place nous construisons :

LAWΣ

Law Synthesis Engine

et :

FORMΣ

Formal Relation Synthesis Engine

LVI. LAWΣ — FABRIQUE DE LOIS CANDIDATES

LAWΣ reçoit l'architecture complète.

Il ne demande pas :

Quelle formule voulons-nous obtenir ?

Il demande :

Quelles régularités sont réellement nécessaires pour expliquer les observations ?

LVII. ENTRÉES DE LAWΣ

LAWΣ reçoit :

structure

systèmes et sous-systèmes.

cadres

référentiels et contextes.

états

variables observables.

événements

changements.

relations

dépendances.

temporalités

ordre et évolution.

unités

dimensions physiques.

contraintes

ce qui est interdit.

symétries candidates

ce qui semble invariant.

données

mesures.

incertitude

erreurs.

contre-exemples

situations où la relation échoue.

LVIII. ÉTAPE 1 — DÉTECTION DE RÉGULARITÉS

LAWΣ recherche :

- répétitions ;
- invariances ;
- corrélations ;
- causalités candidates ;
- seuils ;
- transitions ;
- symétries ;
- brisures de symétrie ;
- dépendances d'échelle ;
- dépendances temporelles.

Aucune de ces détections n'est encore une loi.

LIX. ÉTAPE 2 — IDENTIFICATION DU DOMAINE DE VALIDITÉ

Une loi candidate doit savoir :

où elle fonctionne.

LAWΣ doit donc produire :

- domaine ;
- échelle ;
- cadre ;
- intervalle ;
- conditions ;
- exceptions.

Une relation peut être excellente localement et fausse globalement.

LX. ÉTAPE 3 — GÉNÉRATION D'HYPOTHÈSES

LAWΣ produit plusieurs hypothèses concurrentes.

Jamais une seule automatiquement.

Exemple abstrait :

Observation O

peut être expliquée par :

- modèle A ;
- modèle B ;
- modèle C.

Le système conserve les trois.

LXI. ÉTAPE 4 — PRÉDICTIONS DIFFÉRENTIELLES

Pour distinguer A, B et C, LAWΣ recherche :

dans quelle situation produisent-ils des prédictions différentes ?

C'est cette différence qui détermine une expérience utile.

LXII. ÉTAPE 5 — FALSIFICATION

Une loi candidate doit posséder :

- une prédiction ;
- une condition d'échec ;
- une mesure ;
- une tolérance.

Si aucune observation imaginable ne peut la contredire :

elle n'est pas promue au même statut qu'une loi scientifique testable.

LXIII. FORMΣ — CRÉATEUR DE FORMALISME

FORMΣ arrive seulement **après LAWΣ**.

Il reçoit une relation candidate.

Son rôle est de chercher une représentation mathématique appropriée.

Il peut choisir entre :

- relation algébrique ;
- système dynamique ;
- équation différentielle ;
- modèle probabiliste ;
- réseau ;
- graphe ;
- tenseur ;
- opérateur ;
- géométrie ;
- modèle statistique ;
- processus stochastique ;
- automate ;
- espace d'état.

Nous n'en choisissons aucun à l'avance.

LXIV. ANALYSE DIMENSIONNELLE

Avant toute formule physique, FORMΣ vérifie :

- unités ;
- dimensions ;
- homogénéité ;

- échelles.

Un résultat qui additionnerait arbitrairement :

une masse

et :

une durée

sans transformation définie

serait rejeté.

LXV. VARIABLES MÉTA

Les variables méta doivent être séparées des variables physiques.

Chaque variable possède un type :

PHYS

physique mesurable.

META

variable de représentation.

LATENT

variable interne au modèle.

OBS

observable.

CTRL

contrôle.

PROB

probabilité.

INDEX

indice / catégorie.

Ainsi le i MDF ne peut pas accidentellement être traité comme une grandeur énergétique, spatiale ou temporelle.

LXVI. LAW Σ + FORM Σ : PIPELINE COMPLET

GLOBAL

↓

ENGLOBALE

↓

SYSTEM ARCHITECTURE

↓

FRAME

↓

OBSERVATION

↓

RELATIONS

↓

REGULARITY DETECTOR

↓

HYPOTHESIS SET

↓

LAW Σ

↓

PREDICTIONS

↓

TESTS

↓

FALSIFICATION

↓

FORME

↓

FORMAL MODEL

↓

SIMULATION

↓

NEW OBSERVATIONS

↓

REVISION

LXVII. PAS DE « LOI FINALE »

Le système doit permettre trois résultats :

ACCEPT

le modèle résiste aux tests actuels.

REVISE

le modèle nécessite modification.

REJECT

le modèle est incompatible avec les observations.

Il doit donc pouvoir :

détruire ses propres lois candidates.

LXVIII. VERSIONNING SCIENTIFIQUE

Une loi candidate possède :

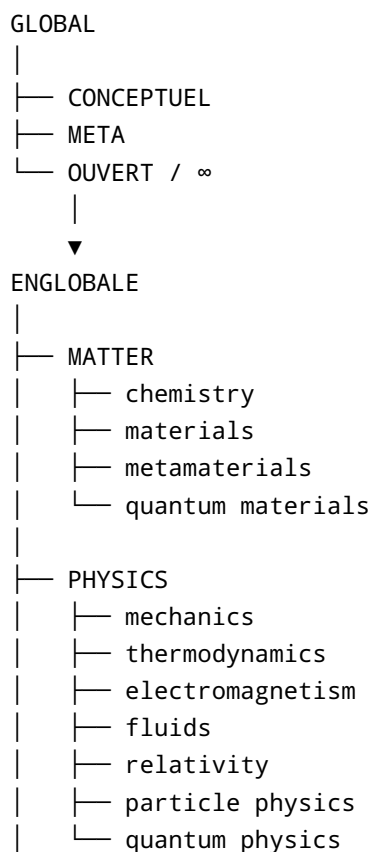
- identifiant ;
- version ;
- auteur/source ;
- date ;
- domaine ;
- hypothèses ;
- données utilisées ;
- simulations ;
- tests ;
- contre-exemples ;
- statut.

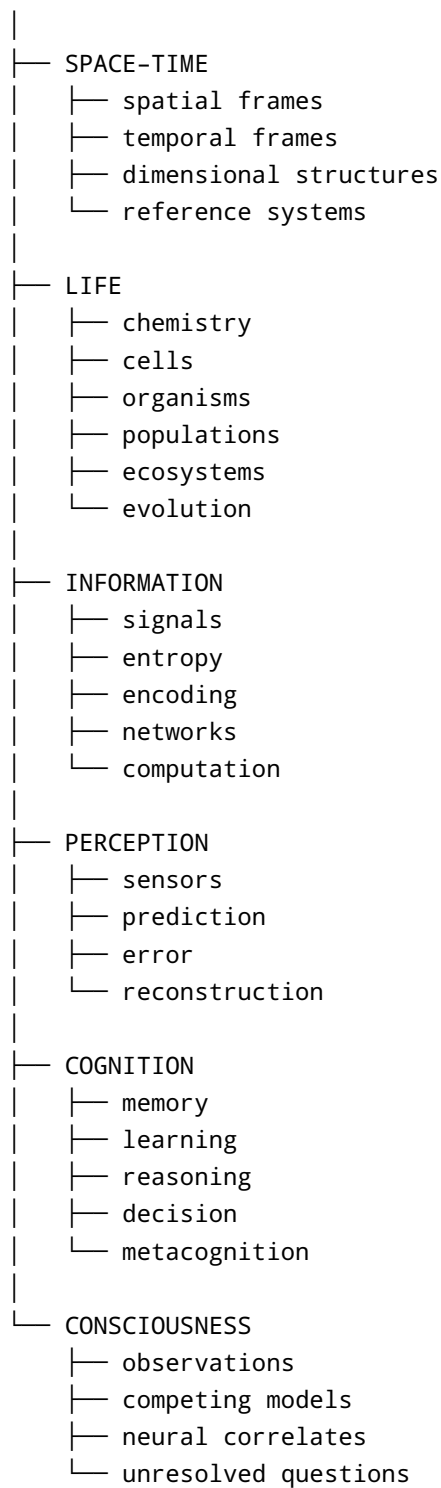
Une modification crée une nouvelle version.

Jamais une réécriture silencieuse.

LXIX. ARCHITECTURE DES DOMAINES

Le GLOBAL scientifique peut désormais être représenté comme :





LXX. INTERFACES TRANSDISCIPLINAIRES

Le système doit ensuite conserver les ponts.

Exemple :

MATÉRIAUX ↔ QUANTIQUE

structure électronique ;

phases quantiques ;

propriétés collectives.

MATÉRIAUX ↔ THERMIQUE

phase ;

dissipation ;

stabilité.

TEMPS ↔ COGNITION

ordre ;

mémoire ;

anticipation ;

durée subjective.

PERCEPTION ↔ COGNITION

signal ;

attente ;

interprétation.

COGNITION ↔ CONSCIENCE

contenu ;

accès ;

rapport ;

modèle interne.

ÉVOLUTION ↔ COGNITION

apprentissage ;

adaptation ;

sélection de stratégies.

Mais chacune de ces interfaces possède son **propre niveau de preuve**.

LXXI. MATRICE DE TRANSVERSALITÉ

Chaque domaine peut être interrogé selon les mêmes axes :

STRUCTURE

De quoi est-il composé ?

ÉTAT

Dans quelle configuration ?

RELATION

Qu'est-ce qui interagit ?

LOCALITÉ

À quelle distance/portée ?

TEMPS

À quelle vitesse ?

ÉCHELLE

À quel niveau ?

INFORMATION

Qu'est-ce qui est transmis ?

TRANSFORMATION

Qu'est-ce qui change ?

MÉMOIRE

Qu'est-ce qui persiste ?

ADAPTATION

Qu'est-ce qui se réorganise ?

OBSERVATION

Comment le savons-nous ?

INCERTITUDE

Qu'ignorons-nous ?

LXXII. TRANSVERSALITÉ SANS RÉDUCTION

Cette matrice permet de comparer :

un cristal

et :

un cerveau

sans prétendre qu'un cristal fonctionne comme un cerveau.

Ils peuvent partager le concept abstrait :

STATE TRANSITION

sans partager :

le même mécanisme de transition.

C'est cette distinction qui rend le système réellement transdisciplinaire.

LXXIII. REPRÉSENTATION DU RÉEL ET DU MÉTA

Notre séparation précédente reste active :

RÉEL — n

représentation des états appartenant au domaine modélisé.

MÉTA — *i*

information portant sur :

- orientation ;
- cadre ;
- représentation ;
- relation ;
- interprétation ;
- transition.

Mais le Méta doit être typé.

Il n'est pas automatiquement une grandeur physique.

LXXIV. 0+ ET 0–

Le couple :

0+

et :

0–

reste dans l'architecture comme exemple fondamental :

même valeur projetée ;

orientation méta différente.

Il devient un exemple particulier d'un principe plus général :

PROJECTION LOSS

Deux états internes différents peuvent produire une même valeur observée.

Ainsi :

identité d'observation

n'implique pas :

identité d'état interne.

LXXV. APPLICATION À LA PERCEPTION

Ce principe est particulièrement intéressant pour MDVWE.

Deux états du monde peuvent :

produire la même perception.

Ou :

un même état externe peut produire deux perceptions différentes selon le contexte.

Il faut donc conserver :

WORLD

≠ **OBSERVATION**

≠ **PERCEPTION**

≠ **INTERPRETATION.**

LXXVI. APPLICATION AU QUANTIQUE

Même prudence :

les référentiels quantiques montrent que la description relationnelle et le système de référence sont des questions physiques réelles.

Mais cela ne signifie pas que le couple $\text{MDF } 0^+ / 0^-$ est une nouvelle propriété quantique.

Il reste pour l'instant un objet du formalisme MDF.

LXXVII. APPLICATION AUX MATÉRIAUX

Un matériau peut posséder :

- même composition ;
- organisation différente ;
- comportement différent.

Les recherches sur métamatériaux et matériaux reconfigurables montrent précisément à quel point la géométrie et l'architecture interne peuvent modifier une réponse macroscopique.

MDF doit donc représenter :

MATTER

+

STRUCTURE

+

STATE

+

HISTORY

+

BOUNDARY CONDITIONS.

LXXVIII. APPLICATION À L'ÉVOLUTION

Une architecture évolutive doit conserver :

variation

→ **interaction**

→ **sélection**

→ **conservation**

→ **nouvelle variation**

mais également permettre les changements de niveau.

Un ensemble de sous-systèmes peut former une nouvelle unité fonctionnelle.

C'est un domaine où les approches multi-échelles et l'émergence deviennent particulièrement importantes.

LXXIX. APPLICATION À LA CONSCIENCE

Le système ne cherche pas à « résoudre » la conscience maintenant.

Il construit plutôt :

CONSCIOUSNESS RESEARCH SPACE

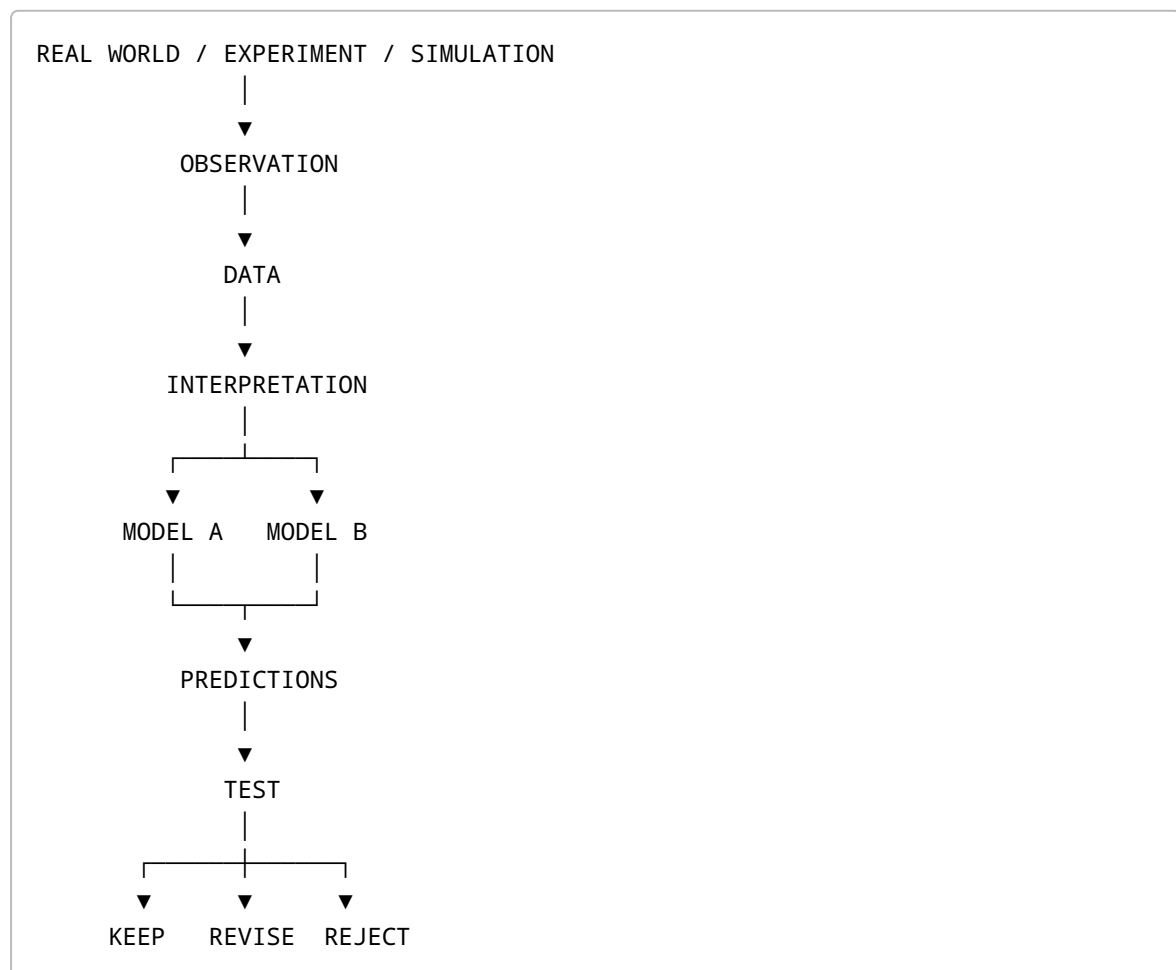
contenant :

- phénomènes ;
- mesures ;
- états ;
- comportements ;
- rapports subjectifs ;
- signaux neuronaux ;
- théories concurrentes ;
- prédictions ;
- contradictions.

La collaboration adversariale IIT/GNWT montre pourquoi conserver plusieurs modèles concurrents est méthodologiquement important.

LXXX. ARCHITECTURE ÉPISTÉMIQUE

Toutes les branches se terminent dans EPISTEME.



LXXXI. LE « SYSTÈME DE SYSTÈMES » COMPLET

Nous obtenons désormais :

GLOBAL

l'espace de représentation maximal.

ENGLOBALE

un univers de travail composé de nombreux systèmes liés.

HIERARCHIA

organisation multi-échelle.

FRAME

cadres de description.

NOX

états actifs.

MPR/MGE

relations et transformations.

ADAPT-WARP

adaptation du modèle.

MATΣ

projection et visualisation.

EPISTEME

preuve et incertitude.

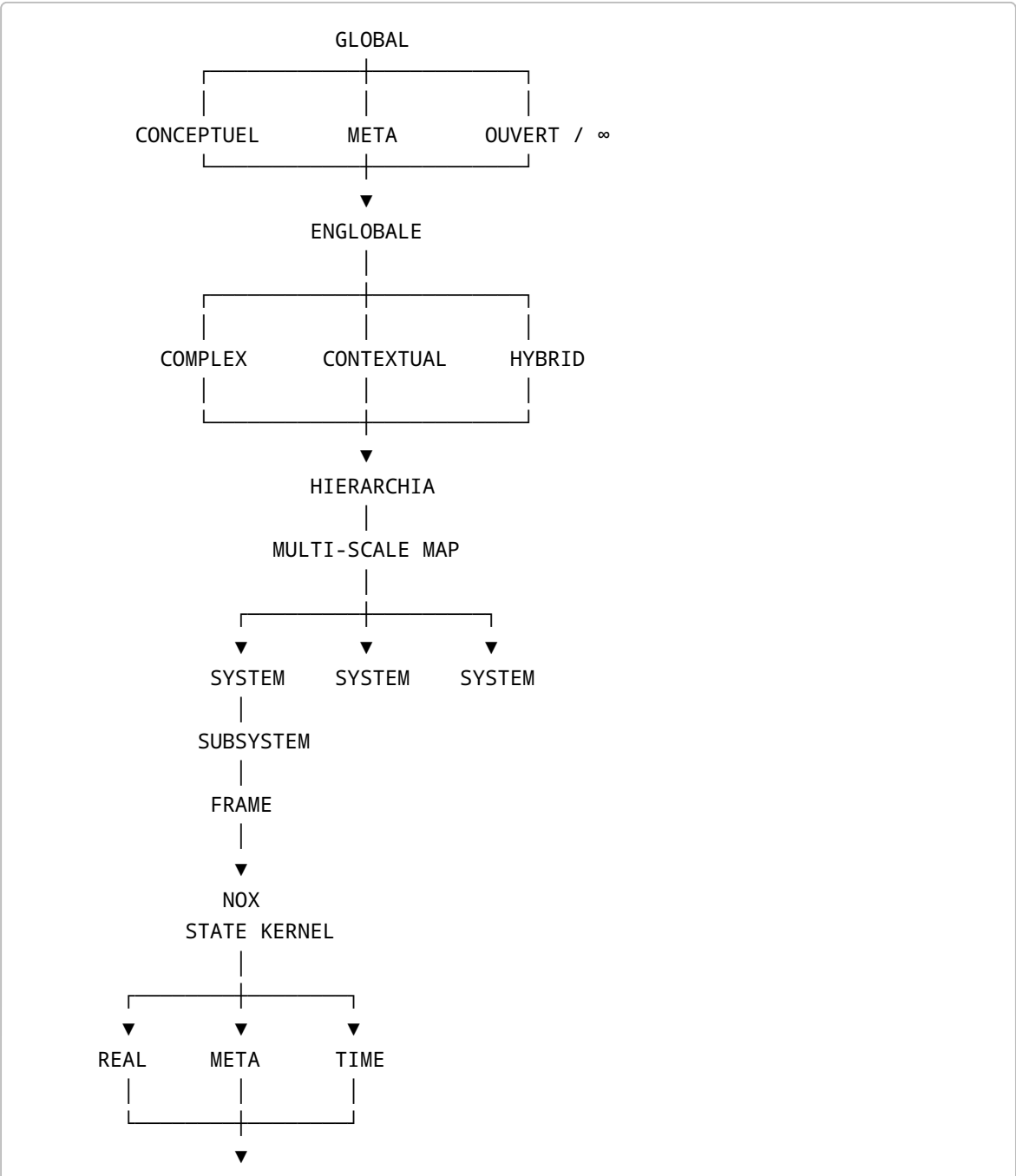
LAWΣ

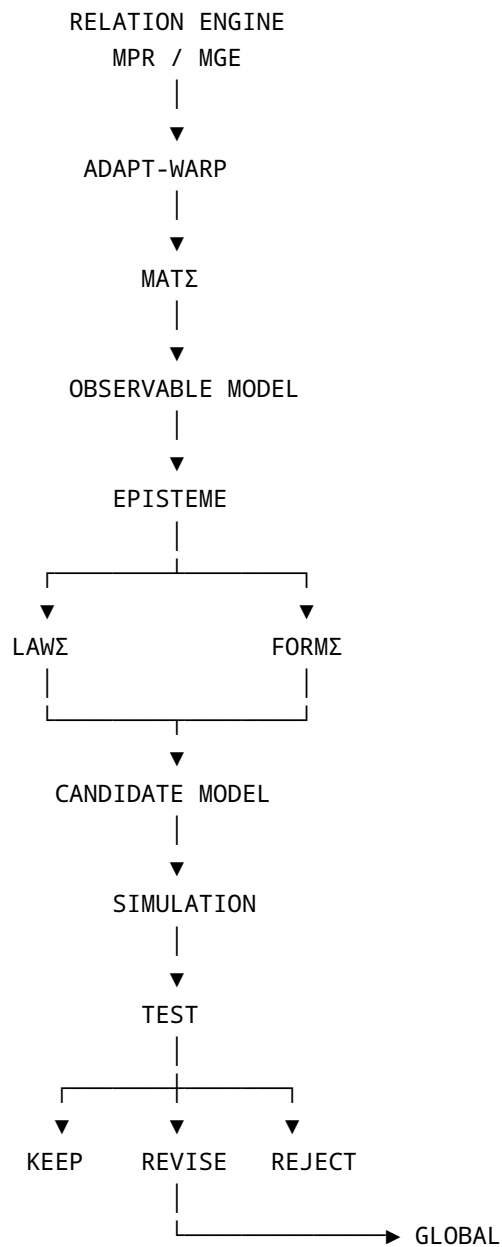
génération de lois candidates.

FORMΣ

génération de représentations mathématiques candidates.

LXXXII. ARCHITECTURE MAÎTRESSE





LXXXIII. PRINCIPE DE BOUCLE

Le GLOBAL n'est donc pas simplement en haut.

Il reçoit à nouveau les résultats.

Une découverte locale peut modifier :

- un sous-système ;
- un système ;
- un domaine ;
- l'ENGLOBALE ;

- éventuellement les catégories du GLOBAL.

La connaissance devient :

RÉCURSIVE.

LXXXIV. GLOBAL ↔ LOCAL

Le système doit fonctionner dans les deux sens.

DESCENTE

GLOBAL

→ principe

→ domaine

→ système

→ sous-système

→ observation.

REMONTÉE

observation

→ relation

→ régularité

→ modèle

→ système

→ domaine

→ nouvelle organisation globale.

LXXXV. GLOBAL ↔ MÉTA

Une deuxième boucle existe.

Le modèle décrit le monde.

Puis le système analyse :

comment il a décrit le monde.

Cela permet :

- correction ;
- changement de cadre ;
- changement d'échelle ;
- détection de biais ;
- révision des catégories.

C'est la fonction du GLOBAL MÉTA.

LXXXVI. GLOBAL ↔ INFINI

Une troisième boucle permet :

UNKNOWN

→ nouveau concept

→ nouveau type

→ nouvelle relation

→ extension de l'architecture.

$G-\infty$ constitue donc le mécanisme empêchant le modèle de déclarer prématurément :

tout est déjà représenté.

LXXXVII. RELATION AU MDF ORIGINAL

Le dossier MDF retrouvé contient déjà la philosophie nécessaire :

- hypothèses ;
- états ;
- contraintes ;
- invariants ;
- scénarios ;
- logs ;
- V&V ;
- critique ;

- présentation.

GLOBAL/ENGLOBALE ne détruit donc pas MDF.

Il fournit l'architecture supérieure dont MDF devient un ENGLOBALE spécialisé.

LXXXVIII. POSITION DU MDF

Dans la nouvelle architecture :

GLOBAL

↓

ENGLOBALE SCIENTIFIQUE

↓

PHYSICS / COMPLEX SYSTEMS / INFORMATION

↓

MDF — COLD DISTORTION RESEARCH

↓

HIERARCHIA

↓

NOX

↓

MPR/MGE

↓

ADAPT-WARP

↓

MATΣ

↓

KINETIC / MDVWE / FRACTALOS

LXXXIX. CE QUE LE SYSTÈME PERMETTRA ENSUITE

À partir de cette architecture, nous pourrons construire séparément :

MDF-MATERIALS

cartographie matériaux / métamatériaux / matériaux quantiques.

MDF-PHYSICS

mécanique, thermo, EM, relativité, particules.

MDF-QUANTUM

états, mesures, références, simulations Qiskit.

MDF-TIME

temporalités, synchronisation, causalité, TimeWarp.

MDF-DIMENSIONS

espaces physiques, espaces d'état, espaces méta.

MDF-EVOLUTION

adaptation et émergence multi-échelle.

MDF-PERCEPTION

monde / capteur / perception / croyance.

MDF-COGNITION

mémoire, prédiction, décision, modèle interne.

MDF-CONSCIOUSNESS

modèles concurrents et tests.

MDF-LAWΣ

moteur de dérivation des lois.

MDF-FORMΣ

moteur de formalisation mathématique.

XC. PRINCIPE FINAL

La structure complète peut se résumer ainsi :

GLOBAL

= tout ce que l'architecture peut représenter.

GLOBAL-MÉTA

= comment elle représente.

GLOBAL- ∞

= comment elle accepte ce qu'elle ne sait pas encore représenter.

ENGLOBALE

= grand ensemble contextualisé de systèmes interdépendants.

SYSTEM

= unité d'étude.

SUBSYSTEM

= unité interne dépendant de l'échelle.

FRAME

= cadre depuis lequel le système est décrit.

STATE

= configuration.

RELATION

= dépendance ou interaction.

EVENT

= transformation.

OBSERVATION

= information accessible.

EPISTEME

= statut de connaissance.

LAWΣ

= recherche de régularités susceptibles de devenir des lois candidates.

FORMΣ

= recherche du formalisme mathématique approprié.

TEST

= confrontation.

FALSIFICATION

= possibilité de démontrer que le modèle est mauvais.

REVISION

= évolution du système.

XCI. DEVISE ARCHITECTURALE

Ne pas imposer une formule au monde.

Construire une représentation suffisamment précise pour que les relations nécessaires puissent émerger, être formalisées, testées, contredites et reconstruites.

Ainsi le MDF devient progressivement moins :

« une théorie qui cherche à confirmer une intuition »

et davantage :

« une infrastructure de recherche qui peut déterminer quelles parties de l'intuition survivent réellement aux contraintes scientifiques ».

C'est cette transformation qui permet au même système d'accueillir proprement matière, physique, quantique, temps, dimensions, évolution, perception, cognition et conscience sans les mélanger.